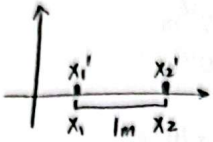
作业纸

班级：　　姓名：　　学号：　　科目：　　第　页

8.3 由洛伦兹变换可知

$$x_2'-x_1'=\frac{(x_2-x_1)-u(t_2-t_1)}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$$



由题知 $x_2-x_1=1m$

$t_1=t_2$（同时振动两枪）

故 $x_2'-x_1'=\frac{1}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}m>1m$ 其中 u 为 S' 系相对于 S 系的运动速度

在 S' 系中的观察者看到米尺沿 $-x'$ 方向运动，观察者会看到 x_2 处的枪先发射，x_1 处的枪后发射，故两记号之间的距离比两手枪之间的距离更大

8.4 记在 S、S' 系中两个事件的空间距离为 ΔS、$\Delta S'$，时间间隔分别为 Δt，$\Delta t'$

$\Delta t=2s$，$\Delta t'=3s$

$\Delta S=0$

由洛伦兹变换可知

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{u}{c^2}\Delta S}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$$

解 $u=\frac{\sqrt{5}}{3}c$

$$\Delta S'=\frac{\Delta S-u\Delta t}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}=\frac{-u\Delta t}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}=-\frac{\sqrt{5}}{2}c\Delta t$$

$$=-6.71\times10^8m$$

即在 S' 系中这两个事件的空间距离为 6.71×10^8m

8.5 $\Delta x'=2m$，$\Delta x=1m$，$\Delta t=0s$

由洛伦兹变换可知

$$\Delta x'=\frac{\Delta x-u\Delta t}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}=\frac{\Delta x}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$$

解 $u=\frac{\sqrt{3}}{2}c$

$$\Delta t'=\frac{\Delta t-\frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}=-\frac{\frac{u}{c^2}\Delta x}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$$

解 $\Delta t'=-5.77\times10^{-9}s$

即在 S' 系中观察到两个事件的时间间隔为 $5.77\times10^{-9}s$

扫描全能王 创建

8.7

由于垂直于相对运动方向的长度测量与运动无关

则在地球参考系中，该事件的坐标 $y = y' = 1.2\times10^{17}\,m$

$z = z' = 0$

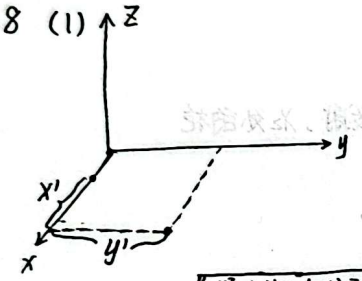
由洛伦兹变换可知

$$x = \frac{x' + ut'}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$$ 解 $x = 6.0\times10^{16}\,m$

$$t = \frac{t' - \frac{u}{c^2}x'}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$$ 解 $t = -2.0\times10^{8}\,s$

故在地球参考系中 $\begin{cases} x = 6.0\times10^{16}\,m \\ y = 1.2\times10^{17}\,m \\ z = 0 \\ t = -2.0\times10^{8}\,s \end{cases}$

8.8 (1)



$$t_0' = t' + \frac{\sqrt{(x')^2+(y')^2+(z')^2}}{c}$$

解 $t_0' = 1.21\times10^{8}\,s$

(2)

$$t_1 = t_0 + \frac{x_2}{c}$$

由洛伦兹变换有 $t_0 = \dfrac{t_0' - \frac{u}{c^2}x_1'}{\sqrt{1-(\frac{u}{c})^2}}$

其中 $x_1' = \sqrt{(x')^2+(y')^2+(z')^2}$

$x_2 = u\cdot t_0'$

解 $t_1 = 3.63\times10^{8}\,s$

(3) $$t_2 = t + \frac{\sqrt{x^2+y^2+z^2}}{c} = 2.47\times10^{8}\,s$$

扫描全能王 创建